08 Antiproportionale Zuordnungen LÖSUNGEN

Station 8 · Buch S. 65 Nr. 1, 3, 4 und S. 66 Nr. 7

Aufgabe 1 – Antiproportional oder nicht?

	antiproportional?	Begründung
a)	**ja**	Bei gleichem Brot ergeben doppelt so dicke Scheiben halb so viele Scheiben, dreimal so dicke ein Drittel so viele. Das Produkt Dicke · Anzahl ist immer gleich (die Länge des Brotes).
b)	**nein**	Mit doppelter zurückgelegter Strecke ist die verbleibende Strecke nicht halb so groß. Beispiel bei 20 km Gesamtstrecke: 5 km zurückgelegt → 15 km verbleibend, aber 10 km zurückgelegt → 10 km verbleibend (nicht 7,5 km). Die Produkte sind verschieden (5 · 15 = 75, aber 10 · 10 = 100).
c)	**ja**	Bei gleicher Strecke braucht man mit doppelt so langen Schritten halb so viele Schritte, mit dreimal so langen ein Drittel so viele. Das Produkt Schrittlänge · Anzahl der Schritte ist immer gleich (die Länge der Strecke).
d)	**Nein / Ja**	Mit einer doppelt so schweren Kugel wirft man nicht halb so weit. Die Wurfweite sinkt zwar meist mit wachsendem Gewicht, aber nicht nach einer festen Regel: Das Produkt aus Gewicht und Wurfweite ist nicht konstant. Hier ist aber auch eine andere Argumentation möglich.

Aufgabe 3 – Familie Schmitz

Ausgangswert: In 6 Tagen jeweils 42 km ergeben 6 · 42 km = 252 km. Das ist die Länge der Strecke von Aachen nach Trier.

a) Begründung

Wenn sich die Anzahl der Tage verdoppelt, halbiert sich die Tagesetappe, bei dreimal so vielen Tagen ist sie nur ein Drittel so lang. Das Produkt t · s ist immer gleich (die Gesamtstrecke 252 km). Also ist die Zuordnung antiproportional.

b) Wertetabelle

Tage t	2	3	6	12
Tagesetappe s in km	126	84	42	21

Rechnung: s = 252 : t, z. B. 252 : 2 = 126 und 252 : 12 = 21.

c) Antiproportionalitätskonstante

Konstante: 252 (in km), denn t · s = 252 für alle Wertepaare.

Bedeutung: Die Konstante ist die Gesamtlänge der Strecke von Aachen nach Trier. Egal wie viele Tage sich die Familie Zeit nimmt, die Strecke bleibt 252 km lang.

d) Formel

Formel: s = 252 : t (oder t · s = 252, t in Tagen, s in km)

Aufgabe 4 – Wertetabellen ergänzen

Bei einer antiproportionalen Zuordnung wird der Wert in der rechten Spalte mit der Umkehroperation verändert: Wird links mit einer Zahl multipliziert, wird rechts durch dieselbe Zahl geteilt (und umgekehrt). Die ergänzten Werte sind gelb markiert.

a) Liter → Anzahl

l	Anzahl
0,7	30
0,1	**210**
0,5	**42**

- **Links:** 0,7 → 0,1 heißt : 7, dann 0,1 → 0,5 heißt · 5.
- **Rechts:** 30 · 7 = 210, dann 210 : 5 = 42.
- **Antiproportionalitätskonstante:** 0,7 · 30 = 21.
- **Beispiel:** 21 l Saft werden in gleich große Flaschen abgefüllt: Größe der Flasche (in l) → Anzahl der Flaschen.

b) Stunden → Kilometer pro Stunde

h	km/h
2½	120
0,5	**600**
4	**75**

- **Links:** 2½ h → 0,5 h heißt : 5 (2½ : 5 = 0,5), dann 0,5 h → 4 h heißt · 8.
- **Rechts:** 120 · 5 = 600, dann 600 : 8 = 75.
- **Antiproportionalitätskonstante:** 2½ · 120 = 300.
- **Beispiel:** Eine Strecke von 300 km wird gefahren: Fahrzeit (in h) → Geschwindigkeit (in km/h).

c) Tage → Anzahl

Tage	Anzahl
49	9
1	**441**
21	**21**

- **Links:** 49 → 1 heißt : 49 (als Zwischenschritt eignet sich 1 Tag), dann 1 → 21 heißt · 21.

- **Rechts:** 9 · 49 = 441, dann 441 : 21 = 21.
- **Antiproportionalitätskonstante:** 49 · 9 = 441.
- **Beispiel:** Ein Futtervorrat reicht 49 Tage lang für 9 Tiere: Anzahl der Tage → Anzahl der Tiere.

Aufgabe 7 – Expedition

Ausgangswert: Bei 15 Teilnehmern reicht der Trinkwasservorrat 24 Tage. Wir nehmen an, dass jeder Teilnehmer jeden Tag gleich viel Wasser verbraucht (deshalb „vermutlich“).

a) Wertetabelle

Teilnehmer	3	5	15	30	60
Dauer in Tagen	120	72	24	12	6

Rechnung: Dauer = 360 : Teilnehmerzahl, z. B. 360 : 3 = 120 und 360 : 60 = 6. Der Wert für 15 Teilnehmer ist vorgegeben.

b) Antiproportionalitätskonstante

Konstante: 15 · 24 = 360, denn Teilnehmerzahl · Dauer ist für alle Wertepaare gleich (3 · 120 = 5 · 72 = 30 · 12 = 60 · 6 = 360).

Bedeutung: Die Konstante 360 gibt die Dauer in Tagen an, die der Wasservorrat für einen einzigen Teilnehmer reichen würde. Anders gesagt: Der Vorrat deckt 360 „Teilnehmertage“ ab. Bei mehr Teilnehmern verteilen sich diese 360 Tage auf mehr Personen, der Vorrat reicht entsprechend kürzer.

Antwortsatz: Der Wasservorrat reicht bei 3, 5, 30 und 60 Teilnehmern vermutlich 120, 72, 12 und 6 Tage. Die Antiproportionalitätskonstante ist 360.